

# Glándula Mamaria

## OBJETIVOS:

- Conocer la estructura histológica de la mama en sus diferentes estadios.
- Identificar cada estadio de la mama con base en la arquitectura del tejido.
- Identificar los distintos tipos de secreción mamaria.

## INTRODUCCIÓN:

Son órganos dinámicos con cambios basados en **la edad, ciclo menstrual y estado reproductivo**. Se espera en el ser humano el crecimiento de solo dos mamas; una a cada lado en la porción torácica.

Durante la infancia el desarrollo mamario es similar en hombres y mujeres, sin embargo, en la **pubertad**, la acción de **los estrógenos y progesterona** promueven su desarrollo. Mientras que, en los hombres, la acción de **la testosterona** **inhibe el desarrollo** de células mesenquimatosas del estroma mamario, induciendo **regresión y necrosis**.

## ESTRUCTURA:

Son **glándulas túbuloacinares modificadas de secreción apocrina**. Se ubican de manera anatómica en la pared

torácica anterior compuesto principalmente de una bicapa de epitelio recubierta de tejido adiposo, el cual es sostenido por **tejido conectivo laxo**, conocido también como **Ligamentos de Cooper**.

Su estroma se constituye tanto de **células cúbicas**, ubicadas en la porción interna de la glándula y los **conductos galactóforos**, **células acinares**, ubicadas en los lóbulos, encargadas de la producción de leche y **células en forma de huso** (mioepiteliales), encargadas de la eyección de la leche.

Respecto a su estructura, se componen de una estructura interna de **ductos galactóforos**, los cuales llevan a **lóbulos** (de 15 a 20) y **lobulillos** (20 a 40). Los conductos galactóforos entonces se distribuyen en todo el espesor de la mama hasta llegar al pezón, donde se dilatan, formando los **senos galactóforos**.



Figura 1: Esquema de la estructura interna de la mama

Adicionalmente, los lobulillos, son estructuras conformadas por “racimos” de alveolos formando la **Unidad Lobulillar del Conducto Terminal (ULCT)**.

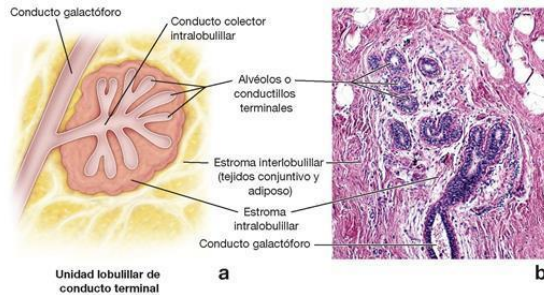


Figura 2. Esquema y corte histológico de la ULCT.

### Cambios funcionales

Al ser una glándula dinámica, esta puede encontrarse de forma **activa o inactiva**. A pesar de esto, procesos como el ciclo menstrual pueden modificarla e incluso en el embarazo, las mamas se someten a cambios estructurales con cada trimestre que pasa.

- **Durante el ciclo menstrual:**

Durante la **fase folicular** realmente no hay cambios, se presenta un estroma pobre y conductillos con poca luz. Por su parte, **la fase lútea**, hay un aumento en la cantidad de la secreción y por lo tanto, las células epiteliales también incrementan su tamaño y acumulando líquido en la porción adiposa.

Finalmente, si no se logra la fecundación el tejido tiende a una abrupta **involución y necrosis**.

- **Cambios en el embarazo**

Durante el **primer trimestre**, se alargan los conductillos terminales, además de una **proliferación celular generalizada** para comenzar la producción de leche.

En el **segundo trimestre**, los alveolos se diferencian de los conductillos terminales, a la par que se presenta un patrón de crecimiento **irregular** en toda la mama y por consecuencia **aumentando** el tamaño de la mama.

Por último, en el **tercer trimestre**, los alveolos maduran y las células epiteliales se vuelven cúbicas y el aumento del tamaño de ambas mamas se debe a **hipertrofia celular**.

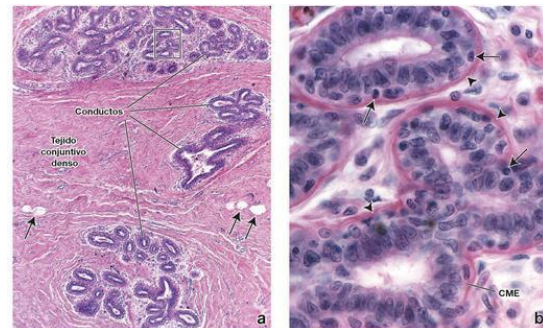
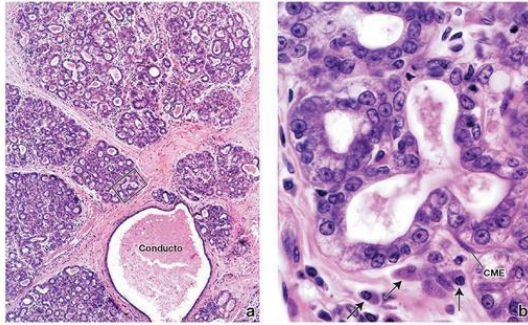


Figura 3. Corte histológico de mama inactiva.

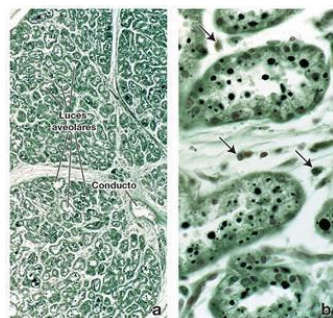


**Figura 4.** Corte histológico de mama activa hacia el final del embarazo

### Producto de secreción

La glándula mamaria, libera leche como principal producto de secreción. La leche materna, se compone de una secreción **merocrina**, sintetizada por el RER y encargada de la **porción proteica** de la leche.

Por otro lado, el componente **apocrino** de la secreción, correspondiente a los **lípidos**, es liberado por inclusiones lipídicas libres en los acinos las cuales son liberadas con una cubierta de membrana plasmática.



**Figura 5:** Micrografía con tinción rápida de osmio que demuestra las inclusiones lipídicas en el citoplasma de las células.

### Regulación hormonal de la mama

El crecimiento de las mamas esta principalmente dado por la **FSH** y la **LH**, mismas que son remplazadas posteriormente por la **prolactina** y **somatomamotropina coriónica humana (hCS)** una vez que la placenta es expulsada, abriendo paso a la función lactógena de la mama.

En la lactancia, la **succión** inhibe la liberación del **factor inhibidor de la prolactina** y estimula la secreción de **oxitocina**, lo cual fomenta la expulsión de leche.

Finalmente, cuando la lactancia cesa, estas señalizaciones son interrumpidas y la mama es conducida a un proceso de **involución y atrofia llegando a un estado de reposo.**

### Referencias:

- Aranda-Gutierrez, A., & Diaz-Perez, H. M. (2023). Histology, Mammary Glands. En StatPearls. StatPearls Publishing.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547732/>
- Ross, M. H., & Pawlina, W. (2023). Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology (9.a ed.). Wolters Kluwer.